

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1. (2,0 điểm)

Ý	Nội dung	Điểm
a	Đúng Giải thích: Trong nước chanh chứa xitric acid, màu xanh của nước rau muống là do các chất diệp lục gây nên, trong môi trường acid chất diệp lục có màu vàng đến màu đỏ, chính vì vậy khi vắt chanh vào nước rau muống màu xanh trong nước bị nhạt hơn.	0,25x2
b	Đúng Giải thích: Phèn chua có công thức $KAl(SO_4)_2.12H_2O$ Khi hòa tan vào nước ion Al^{3+} bị thủy phân một phần tạo thành $Al(OH)_3$ kết tủa dạng keo lơ lửng trong nước kéo theo các chất bẩn, hoặc kết dính màu với sợi vải đó đó phèn chua được dùng làm trong nước, dùng trong công nghiệp nhuộm.	0,25x2
c	Đúng Giải thích: Alkene có công thức C_7H_{14} có CTCT sau vừa có đồng phân quang học, vừa có đồng phân hình học: $CH_3-CH=CH-C^*H(CH_3)(C_2H_5)$	0,25x2
d	Sai Giải thích: Điều kiện cần để hai chất thuộc dãy đồng đẳng là cấu tạo tương tự nhau. C_2H_2 chỉ có 1 công thức cấu tạo: $CH \equiv CH$ trong khi C_3H_4 có 3 công thức cấu tạo phù hợp $CH \equiv C-CH_3$, $CH_2=C=CH_2$, 	0,25x2

Câu 2. (2,0 điểm)

Ý	Nội dung	Điểm
a	$(NH_2)_2CO + 3BrO^- + 2OH^- \longrightarrow N_2 + 3Br^- + CO_3^{2-} + 3H_2O$ $(NH_2)_2CO + 6BrO^- + 6H^+ \longrightarrow N_2 + 3Br_2 + CO_2 + 5H_2O$	0,25x2
b	$Ca_3(PO_4)_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow Ca(H_2PO_4)_2 + 2CaSO_4$	0,5
c	$5Na_2SO_3 + 2KMnO_4 + 6NaHSO_4 \longrightarrow 8Na_2SO_4 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O$	0,5
d	$SO_3 + HF \longrightarrow HSO_3F$ $SO_3 + NH_3 \longrightarrow HSO_3NH_2$	0,25x2

Câu 3. (2,0 điểm)

Ý	Nội dung	Điểm
1a	Công thức tổng quát của A là C_xH_y Ta có $\begin{cases} 12x + y = 80 \\ y \leq 2x + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 8 \end{cases}$, công thức phân tử của A là C_6H_8 ($\Delta = 3$) Từ sản phẩm ozon phân ta thu được cấu tạo của A: $CH_2 = CH - CH = CH - CH = CH_2$	0,25 0,25
1b	Phương trình phản ứng: $CH_2 = CH - CH = CH - CH = CH_2 + Br_2 \rightarrow$ $CH_2Br - CHBr - CH = CH - CH = CH_2$ $CH_2Br - CH = CH - CHBr - CH = CH_2$ $CH_2 = CH - CHBr - CHBr - CH = CH_2$ $CH_2Br - CH = CH - CH = CH - CH_2Br$ (HS viết đúng 3 công thức cho điểm tối đa 0,5)	0,5

2a	Gọi C_xH_y là công thức của X, phương trình cháy: $C_xH_y + (x + \frac{y}{4}) O_2 \rightarrow xCO_2 + \frac{y}{2} H_2O$ + Số mol khí trước pư = $a + 9a = 10a$ mol + Số mol khí sau pư = $ax + a\frac{y}{2} + 9a - a(x + \frac{y}{4}) = 9a + a\frac{y}{4}$ $\Rightarrow V$ bình kín = $\frac{n_1RT_1}{P_1} = \frac{n_2RT_2}{P_2}$ hay: $\frac{10a \cdot 298}{1} = \frac{(9a + 0,25ay) \cdot 447}{1,575} \Rightarrow y = 6$. Vì X là chất khí nên X có thể là: C_2H_6; C_3H_6 và C_4H_6. (Nếu HS chỉ đưa ra được 1 hoặc 2 CTPT cho 0,25 điểm)	0,5
2b	$CH_2=CH-CH_3 + Br_2 \xrightarrow{CH_3OH, H_2O} \begin{cases} CH_2Br-CHBr-CH_3 \\ CH_2Br-CHOH-CH_3 \\ CH_2Br-CH(OCH_3)CH_3 \end{cases}$ (Nếu HS chỉ viết 1 sản phẩm thì không có điểm, viết 2 sản phẩm chính cho 0,25 ; viết cả sản phẩm phụ hay viết đủ 3 sản phẩm chính cho điểm tối đa 0,5)	0,5

Câu 4. (2,0 điểm)

Ý	Nội dung	Điểm
1	$\Delta H^0_{\text{phản ứng}} = \Delta H^0 (PCl_3) - \Delta H^0 (PCl_5) = 87,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$ $\Delta S^0_{\text{phản ứng}} = S^0(PCl_3) + S^0(Cl_2) - S^0(PCl_5) = 170,7 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ $\Delta G^0_{\text{phản ứng}} = \Delta H^0_{\text{phản ứng}} - T\Delta S^0_{\text{phản ứng}} = 10172,9 \text{ J.mol}^{-1}$ $\Delta G^0_{\text{phản ứng}} = -RT \ln K_P \Rightarrow K_P = 0,067 \text{ (atm)}$	0,25x4
2a	$n_{PCl_5} = \frac{15}{208,5} = 0,072 \text{ mol}$ Ở nhiệt độ 180°C, $V = 5$ lít $\Rightarrow$ Áp suất ban đầu của PCl_5 $P = \frac{nRT}{V} = \frac{0,072 \cdot \frac{22,4}{273} \cdot (180 + 273)}{5} = 0,535 \text{ atm}$ Xét cân bằng: $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ (*) Gọi x là áp suất PCl_5 phân li $\Rightarrow$ Tại cân bằng có: $P_{PCl_5} = (0,535 - x) \text{ (atm)}; P_{PCl_3} = P_{Cl_2} = x \text{ (atm)}.$ $K_P = \frac{P_{PCl_3} \cdot P_{Cl_2}}{P_{PCl_5}} = \frac{x^2}{0,535 - x} = 0,067 \text{ atm} \Rightarrow x = 0,15877 \text{ atm}$ - Vậy độ điện li α của $PCl_5 = 29,676\%$ - Áp suất tổng $P = 0,535 + x = 0,69377 \text{ atm}$	0,25 0,25
2b	* Ở nhiệt độ 180°C và bình có thể tích là 10 lít - Áp suất ban đầu của PCl_5: $P = \frac{nRT}{V} = \frac{0,072 \cdot \frac{22,4}{273} \cdot (180 + 273)}{10} = 0,2676 \text{ atm}$ Xét cân bằng: $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ (*) Gọi y là áp suất phân li của PCl_5, tại thời điểm cân bằng, áp suất các chất: $P_{PCl_5} = (0,2676 - y) \text{ (atm)}; P_{PCl_3} = P_{Cl_2} = y \text{ (atm)}$ $\Rightarrow K_P = \frac{P_{PCl_3} \cdot P_{Cl_2}}{P_{PCl_5}} = \frac{y^2}{0,2676 - y} = 0,067 \text{ atm} \Rightarrow y = 0,1045 \text{ (atm)}.$ - Vậy độ điện li của PCl_5, $\alpha = 39,05\%$. $\Rightarrow \alpha$ tăng, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, phù hợp nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier.	0,25 0,25

Câu 5. (2,0 điểm)

Ý	Nội dung	Điểm
1	Số mol CH_3COOH bị phân li: $2 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-2} \cdot 8 = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$. $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ $\Rightarrow [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ M} \Rightarrow K_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{1,6 \cdot 10^{-4} \cdot h}{2 \cdot 10^{-3} - 1,6 \cdot 10^{-4}} = 10^{-4,75}$ $\Rightarrow h = 2,045 \cdot 10^{-4}$	0,25
	$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^- + \text{H}^+$ $\begin{array}{ccc} x - y & y & h \end{array}$ $K_{\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}} = \frac{y \cdot h}{x - y} = 10^{-4,88}$ $y = h - 1,6 \cdot 10^{-4} = 4,45 \cdot 10^{-5} \text{ M}$ $\Rightarrow x = 7,35 \cdot 10^{-4} \text{ M}$	0,25
		0,5
2	Tính biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy C_2H_2 theo năng lượng liên kết: $\Delta_r H = E_{\text{C}\equiv\text{C}} + 2E_{\text{C}-\text{H}} + \frac{5}{2}E_{\text{O}=\text{O}} - 4E_{\text{C}=\text{O}} - 2E_{\text{O}-\text{H}} = -1214 \text{ kJ}$ $\Rightarrow \text{Số ngày của hàng E sử dụng hết bình khí trên là: } \frac{5,36 \cdot 1000 \cdot 1214 \cdot 0,8}{26 \cdot 10000} = 20 \text{ ngày.}$	0,5 0,5

Câu 6. (2,0 điểm)

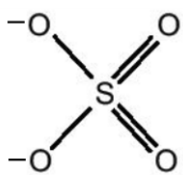
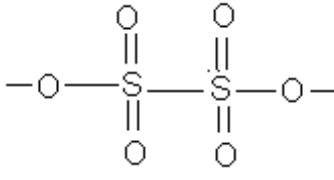
Ý	Đáp án	Điểm
1a	Phương pháp: Chung cất lôi cuốn hơi nước và phương pháp chiết. Giải thích: Tinh dầu hoa hồng là hỗn hợp các chất hữu cơ ít tan trong nước, tồn tại trong hoa hồng, cần thực hiện ngâm chiết, sau đó chưng cất lôi cuốn hơi nước để thu được hỗn hợp gồm tinh dầu và nước, cuối cùng dùng phương pháp chiết để tách tinh dầu ra khỏi nước.	0,25x2 0,25
1b	Lượng tinh dầu nhà vườn thu được một ngày là: $V = 50,0 / 1000 = 5 \text{ mL}$	0,25
2	$\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \quad K_b = K_{\text{CH}_3\text{COOH}}^{-1} K_w = 10^{-9,25}$ $\begin{array}{ccc} [] & 0,01 - x & x \quad x + y \end{array}$ $\Rightarrow K_b = \frac{(x + y) \cdot x}{0,01 - x} = 10^{-9,25}$ $\text{pH} = 11,5 \Rightarrow [\text{OH}^-] = x + y = 10^{-2,5}$ $\Rightarrow x = 1,77 \cdot 10^{-9} \text{ M}; y = 3,16 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$	0,25 0,25
	Khối lượng NaOH cần thêm = $3,16 \cdot 10^{-3} \cdot 0,5 \cdot 40 = 0,0632 \text{ gam}$.	0,5

Câu 7. (2,0 điểm)

Ý	Đáp án	Điểm
1a	Dựa vào pK_1 và pK_2 của H_2CO_3 kết luận: có thể chuẩn độ riêng từng nấc CO_3^{2-} Các phản ứng xảy ra trong quá trình chuẩn độ: $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} \quad (1)$ $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{HCO}_3^- \quad (2)$ $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \quad (3)$	0,25
	Nếu trong dung dịch chỉ có HCO_3^- thì pH của dung dịch có thể tính gần đúng là $\text{pH} = 1/2(\text{pK}_1 + \text{pK}_2) = 8,34$ gần với pH mà phenolphthalein bị mất màu. Vì vậy, nếu dùng chỉ thị phenolphthalein, phép chuẩn độ dừng ở nấc 1 tạo thành HCO_3^- (phản ứng (2))	0,25

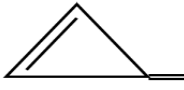
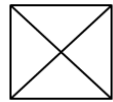
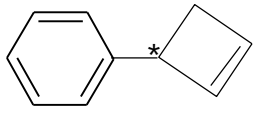
	- Theo định nghĩa, ta có thể biểu thị tốc độ phản ứng trên theo tốc độ phân huỷ Hb, nghĩa là $v_{\text{pr}} = 1/4 v_{\text{phân huỷ Hb}}$ (2). Vậy ta có liên hệ: $v_{\text{pr}} = 1/4 v_{\text{phân huỷ Hb}} = k C^x_{\text{Hb}} C^y_{\text{CO}}$ (3). Ta xét các tỉ số tốc độ phản ứng để xác định x và y trong phương trình (3): $\frac{V_2}{V_1} = \frac{k(2,5)^x \cdot (2,5)^y}{k(2,5)^x \cdot (1,5)^y} = \frac{1,75}{1,05} \Rightarrow y = 1$ $\frac{V_3}{V_2} = \frac{k(4,0)^x \cdot (2,5)^y}{k(2,5)^x \cdot (2,5)^y} = \frac{2,80}{1,75} \Rightarrow x = 1$ $\Rightarrow$ Phương trình động học của phản ứng: $V_{\text{pu}} = k \cdot C_{\text{Hb}} \cdot C_{\text{CO}} \quad (4) \Rightarrow k = \frac{V_{\text{pu}}}{C_{\text{Hb}} \cdot C_{\text{CO}}} \quad (5)$ HS tính giá trị k trung bình từ 3 thí nghiệm ở bảng trên, hoặc lấy số liệu của 1 trong 3 thí nghiệm ở bảng trên, chẳng hạn lấy số liệu của thí nghiệm số 1 đưa vào phương trình (5), ta tính được k: $k = 0,07 (\mu\text{mol}^{-1} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1})$ Thay giá trị của k vừa tính được, nồng độ các chất mà đề bài đã cho vào phương trình (4) để tính V_{pr}: $V_{\text{pr}} = 0,07 \times 1,30 \times 3,20 = 0,2912 (\mu\text{mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$.	0,25
		0,25
		0,25

Câu 9. (2,0 điểm)

Ý	Nội dung	Điểm						
a	$n_{SO_2}(1) = \frac{30,3 - 26,9}{64} = 0,1mol, n_{PbO_2} = 0,1mol$ => Khối lượng oxygen trong muối A: $30,3 - 0,1.207 - 0,1.32 = 6,4$ => số mol O= 0,4=> tỷ lệ: Pb:S:O = 1:1:4 → muối thu được là PbSO₄ (muối A). Gọi công thức của muối B $Mn_xS_yO_z$ Số mol $MnO_2 = 0,1 \text{ mol}$ $m_{dd} = 8,7 + 86 + 64.ay$ $m_{ct} = a(55x + 32y + 16z)$ $\Rightarrow \frac{a(55x + 32y + 16z)}{8,7 + 86 + 64.ay} = 0,2 \Rightarrow 19,2ay + 16az = 13,44$ $\Rightarrow 1,2ay + az = 0,84 \Rightarrow 1,2y + z = 8,4x$<table><tr><td>x</td><td>y</td><td>z</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>6</td></tr></table> Công thức của muối B là MnS₂O₆	x	y	z	1	2	6	0,25
	x	y	z					
1	2	6						
Cấu trúc ion SO_4^{2-} và $S_2O_6^{2-}$:	 	0,25						
	Viết các phương trình phản ứng $4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$ $Cu_2S + 2O_2 \xrightarrow{t^o} 2CuO + SO_2$ $SO_2 + PbO_2 \longrightarrow PbSO_4$ $2SO_2 + MnO_2 \longrightarrow MnS_2O_6$ $SO_2 + Na_2O \longrightarrow Na_2SO_3$	0,1x5						

b	V của N₂ là 106,1lit $\sum n_{SO_2} = 0,1 + 0,2 + \frac{26,24}{64} = 0,71(mol)$ $n_{O_2} = \frac{106,1}{24,79 \times 4} = 1,07(mol)$ Đặt x là số mol FeS₂, y là số mol Cu₂S ta có hệ: $2x + y = 0,71$ $\frac{11}{4}x + 2y = 1,07$ $\rightarrow x = 0,28; y = 0,15$ %FeS₂: 58,33% và %Cu₂S : 41,67%	0,5
---	---	-----

Câu 10. (2,0 điểm)

Nội dung	Điểm
- Công thức của X₁, X₂ là: (CH)_n . 13n < 150 → n < 11,53 C_nH_n + xBr₂ → C_nH_nBr_{2x} (2x ≤ n + 2) $\frac{m_C}{m_{Br}} = \frac{12n}{160x} = \frac{1}{10} \Rightarrow x = 0,75n \Rightarrow n = 4; x = 6 \Rightarrow$ Công thức X₁, X₂: C₄H₄	0,25
- Do X₁ có 3 kiểu liên kết giữa các nguyên tử carbon nên X₁ là: CH₂ = CH - C ≡ CH và 	0,25
- X₂ các nguyên tử carbon có cùng trạng thái lai hoá, cùng độ dài liên kết giữa các nguyên tử carbon nên X₂ là: 	0,25
- Đặt CT X₃, X₄ có dạng: C_mH_m - X₃ chứa x nguyên tử H ở LK ba: C_mH_m $\xrightarrow{AgNO_3 / NH_3, t^o}$ C_mH_{m-x} Ag_x $\Rightarrow$ Ta có: $\frac{3,25}{13m} = \frac{11,275}{13m+107x} \Rightarrow x = 3; m = 10.$	0,25
CTPT của X₃, X₄ là C₁₀H₁₀ ((π + ν) = 6) X₃ chứa 3 LK - C ≡ CH và quang hoạt, nên X₃: CH₃ - C[*]H(C ≡ CH) - C[*]H(C ≡ CH) - CH₂ - C ≡ CH. CH₃ - CH₂ - C[*]H(C ≡ CH) - CH(C ≡ CH)₂. CH₃ - C[*]H(C ≡ CH) - CH₂ - CH(C ≡ CH)₂. CH ≡ C - CH₂ - C[*]H(CH₃) - CH(C ≡ CH)₂. CH₃ - C[*]H(C ≡ CH) - C(CH₃)(C ≡ CH)₂ .	0,1x5
Oxi hóa X₄ thu được benzoic acid → X₄ có chứa vòng benzen, X₄ có tính quang hoạt. Vậy công thức cấu tạo của X₄ là  C₆H₅C[*]H(CH₃)C ≡ CH và	0,25x2

Lưu ý: Thí sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

-----HẾT-----